

## 02 プラレール② 機械編

電験三種「機械」 - 直流電動機・回転機・減速機を因果で理解する

### 1. このテーマで電験は何を問うか

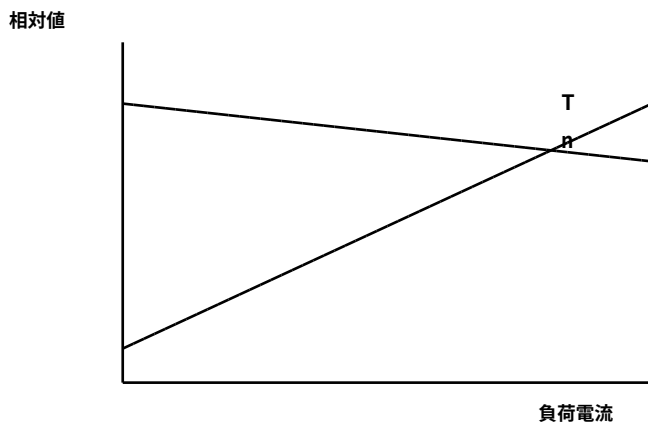
回転速度・角速度・トルク・機械出力だけでなく、直流電動機の逆起電力、負荷増加時の電流/トルク/速度変化、始動電流、減速比、効率、慣性モーメントまでを一続きで問う。公式を個別暗記せず「負荷→速度→逆起電力→電流→トルク」の因果で解く。

### 2. 空転・通常走行・拘束の3状態

空転: 速度高→逆起電力大→電流小→トルク小。通常走行: 負荷増→速度少し低下→逆起電力低下→電流増→トルク増。拘束: 速度0→逆起電力ほぼ0→大電流。停止時に大電流が流れる理由が始動電流の本質。

### 3. 直流電動機の等価回路

$V = E + I_a R_a$ 。したがって  $I_a = (V - E) / R_a$ 。回転すると  $E$  が生じて電源電圧に逆らう。 $E \propto \phi N$ 、 $T \propto \phi I_a$ 。磁束一定なら速度低下→ $E$ 低下→ $I_a$ 増加→ $T$ 増加となり、新しい負荷と釣り合う。



自作模式図: 分巻電動機の負荷電流に対する速度 $n$ とトルク $T$ の概形

# 公式を「仕事と電力の流れ」からつなぐ

## 4. 回転速度と角速度

$\omega = 2\pi N/60$ 。N[ $\text{min}^{-1}$ ]を $P=\omega T$ へそのまま入れない。例:  $1800 \text{ min}^{-1} \rightarrow \omega = 188.5 \text{ rad/s}$ 。

## 5. 機械出力

回転仕事 $W=T\theta$ を時間で割ると $P=T\omega$ 。車輪側では $T=Fr$ 、 $v=r\omega$ なので $P=T\omega=Fv$ 。軸側と走行側は同じ機械出力を別の座標で見ている。

## 6. 減速機

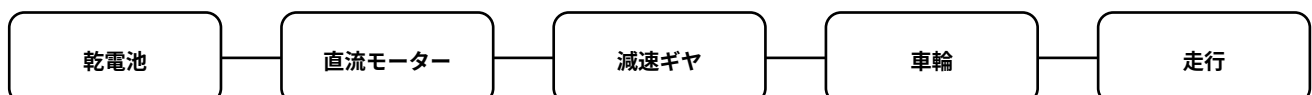
減速比 $a=N_m/N_L$ と定義すると $N_L=N_m/a$ 。理想では出力保存なのでトルクは $a$ 倍、効率 $\eta_g$ を含めれば $T_L=\eta_g a T_m$ 、 $P_L=\eta_g P_m$ 。減速機は出力を生まず、速度とトルクを交換する。

## 7. 効率と損失

$P_{in}=VI_a$ 、電機子銅損 $=I_a^2 R_a$ 、電磁変換電力 $=EI_a$ 。実機の軸出力はさらに鉄損・摩擦損・風損などを差し引く。複数段の総合効率は $\eta_{total}=\eta_1 \eta_2 \dots$ で掛け算。

## 8. 慣性

回転運動エネルギー $E_k=1/2 J\omega^2$ 。加速トルクは $T_{acc}=J d\omega/dt$ 。速度を2倍にすると回転エネルギーは4倍。



# 本試験型の解法手順と例題

## 9. 電気側から始まる問題

①  $V, I_a, R_a$  を拾う → ②  $E = V - I_a R_a$  → ③ 必要なら  $E \propto \phi N$  → ④  $P = E I_a$  → ⑤  $\omega = 2\pi N / 60$  → ⑥  $T = P / \omega$  → ⑦ 損失条件を確認。

## 10. 機械側から始まる問題

①  $N \rightarrow \omega$  → ②  $P = \omega T$  または  $P = Fv$  → ③ ギヤ比と効率 → ④  $T = Fr$  → ⑤ 慣性なら  $E_k = 1/2 J \omega^2$  → ⑥ 単位・桁・物理的妥当性を検算。

## 基礎例題

$P = 2.0 \text{ kW}$ 、 $N = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega = 188.5 \text{ rad/s}$ 、 $T = P / \omega = 10.61 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

## 本試験標準例題

$V = 200 \text{ V}$ 、 $I_a = 50 \text{ A}$ 、 $R_a = 0.40 \Omega$ 、 $N = 1000 \text{ min}^{-1}$ 、機械損無視。 $E = 180 \text{ V}$ 、 $P = E I_a = 9.0 \text{ kW}$ 、 $\omega = 104.72 \text{ rad/s}$ 、 $T = 85.9 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

## 複合・ひっかけ例題

$V_1 = 100 \text{ V}$ 、 $I_a = 50 \text{ A}$ 、 $R_a = 0.20 \Omega$ 、 $N_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。 $V_2 = 115 \text{ V}$  で  $I_a, \phi$  一定。 $E_1 = 90 \text{ V}$ 、 $E_2 = 105 \text{ V}$ 、 $N_2 = N_1 (E_2 / E_1) = 1750 \text{ min}^{-1}$ 。端子電圧比  $115 / 100$  を直接掛けない。

# プラレール実例・過去問対応・頻出ミス

## 11. プラレール学習用モデル

タカラトミー公式で確認できるS-02は単3乾電池1本・2スピード・3両編成。モーター回転速度、ギヤ比、車輪径、トルク、効率は公式値未確認のため、学習用仮定値として  $N_m=12000 \text{ min}^{-1}$ 、 $a=30$ 、 $D=0.024 \text{ m}$ 、 $T_m=0.00050 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $\eta_g=0.70$  を使う。

### 計算値

$N_L=400 \text{ min}^{-1}$ 、 $v=\pi D N_L/60=0.503 \text{ m/s}$ 、 $T_L=\eta_g a T_m=0.0105 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $F=T_L/(D/2)=0.875 \text{ N}$ 、 $P=Fv=0.440 \text{ W}$ 。別経路  $P_m=\omega_m T_m=0.628 \text{ W}$ 、 $\eta_g P_m=0.440 \text{ W}$  で一致。

## 12. 調査過去問

R7下 機械問1: 分巻電動機の速度・トルク特性。R7下問2: 銅損→抵抗→逆起電力→速度。R3問2: 逆起電力・出力・角速度→トルク。H28問1: 電圧変更後の速度。R5下問11: 回転速度→角速度→トルク→回転エネルギー。

## 13. 頻出ミス

$\text{min}^{-1}$ をそのまま  $P=\omega T$  に入れる /  $V$  と  $N$  を単純比例 /  $E_{\text{La}}$  を常に軸出力とする / 減速比で出力も増えると思う /  $T=Fr$  へ直径を入れる / 効率を足し算する。

出典: 電気技術者試験センター 第三種過去問題・公式解答  
e-sysnet 直流電動機/慣性/所要出力、電験三種まとめました、電験王3  
タカラトミー S-02 商品情報。参照日 2026-08-29。図はすべて自作。